

## MÓDULO 2 · MATERIAL 2

# Guía Completa de Actividades, Autoevaluación y Cierre

Ejercicios Prácticos, Casos de Análisis y Preguntas de Reflexión

---

## 1. Actividad de clasificación

Para cada situación indica si corresponde principalmente a regresión o clasificación:

- A. Predecir el precio de una vivienda. \_\_\_\_\_
- B. Determinar si una transacción es fraudulenta o normal. \_\_\_\_\_
- C. Predecir la temperatura de mañana. \_\_\_\_\_
- D. Determinar si una fotografía contiene un perro o un gato. \_\_\_\_\_
- E. Estimar la cantidad de ventas de una tienda durante el próximo mes. \_\_\_\_\_

## 2. Actividad de análisis

Una empresa quiere crear un sistema que determine si un cliente podría abandonar su servicio. Cuenta con datos históricos: antigüedad, cantidad de reclamos, frecuencia de uso, tipo de plan y si abandonó o no el servicio.

- a. ¿Cuál sería la variable que queremos predecir?
- b. ¿Es un problema de regresión o clasificación?
- c. Menciona tres características que podrían utilizarse.
- d. ¿Podría utilizarse un árbol de decisión? Explica por qué.
- e. ¿Podría utilizarse k-NN? Explica brevemente.

## 3. Actividad de reflexión

Lee la siguiente afirmación: *'Si un modelo hizo una predicción correcta, entonces el modelo es bueno.'* ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta.

## 4. Autoevaluación

### 1. ¿Qué caracteriza al aprendizaje supervisado?

A. No utiliza datos. | B. Aprende utilizando ejemplos que tienen un resultado conocido. | C. Siempre utiliza imágenes. | D. No necesita entrenamiento.

### 2. ¿Qué tipo de problema intenta resolver una regresión?

A. Predecir un valor numérico. | B. Elegir siempre entre dos categorías. | C. Ordenar archivos. | D. Crear imágenes.

### 3. ¿Cuál sería un problema de clasificación?

A. Predecir el precio de una casa. | B. Estimar la temperatura. | C. Determinar si un correo es spam. | D. Predecir las ventas.

### 4. ¿Qué representa la k en k-NN?

A. La cantidad de variables. | B. La cantidad de vecinos que se consideran. | C. La cantidad de etiquetas. | D. La cantidad de modelos.

### 5. ¿Qué estructura utiliza un árbol de decisión?

A. Una secuencia de preguntas o condiciones. | B. Una lista de imágenes. | C. Una base de datos sin categorías. | D. Una fórmula exclusivamente matemática.

### 6. Verdadero o Falso:

- a. La regresión se utiliza para predecir valores numéricos. ( )
- b. La clasificación se utiliza para asignar categorías. ( )
- c. k-NN utiliza información de vecinos cercanos. ( )
- d. Un árbol de decisión no necesita datos para funcionar. ( )
- e. Un modelo puede equivocarse. ( )
- f. Siempre existe un único algoritmo adecuado para un problema. ( )

## 5. Actividad de cierre

| Sistema                                    | Problema      | Tipo de aprendizaje | Posible método           |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| Sistema A: Estimar precio de vivienda      | Regresión     | Supervisado         | Regresión lineal         |
| Sistema B: Perro o gato en foto            | Clasificación | Supervisado         | Árbol de decisión / k-NN |
| Sistema C: Transacción normal o sospechosa | Clasificación | Supervisado         | Árbol de decisión / k-NN |